

量子論で得られる予言の具体的な内容は確率分布 $\{P(a)\}$ だから、「同じ状態」・「違う状態」の定義も、2.2 節で述べたように、 $\{P(a)\}$ を用いて定義される。また、見かけ上異なる理論がいくつかあっても、 $\{P(a)\}$ さえ同じになれば、それらはみな等価な理論である。実際、同じ基本変数を選んでも、演算子形式以外に、経路積分等の、見かけ上ずいぶん異なって見える形式がいろいろある。さらに、演算子形式の中でも、具体的にどんなヒルベルト空間を用いてどんなふうに表現（表示）するかが無数にある（4.4 節、4.6 節参照）。これらは全て同じ $\{P(a)\}$ を与えるので、等価な理論である。

以上を念頭において本書を読み返せば、第2章の意味も、量子論の本質も、一層はつきり見えてくると思う。

さらに学びたい人のための指針

本書は、「量子論の基礎」というタイトル通りに、量子論の最も基本的な事項だけを書いた。量子論は、本書に書かれている事を骨組みにして様々な形に発展しているので、それらも学びたくなった読者も少なくないだろう。そのような読者のための指針を最後に記しておく。

まえがきにも書いたように、この本では、進んだ量子論を学ぶときにも修正を要しないように、正確で一般的な記述を行うように注意を払った。実際、第2章・第9章に書いたことは全ての量子論を包含する最も一般的な原理であるし、第3章の5つの要請は、閉じた系の純粋状態に関しては、系の自由度が無限大でも成り立つ普遍的な形で書いた。そして他の章でも、随所に一般的な場合について解説した。従って、進んだ量子論の本の多くは、実は本書に書いてあることの個別のケースへの応用とみることできる。そのために、しばしば、進んだ量子論の本を読んでいるのに本書よりも一般性を失った記述になっていることに気付くであろう。例えば、進んだ量子論の本は、7.4 節のどれかひとつの立場で書かれることが多いが、そうすると本書の記述よりも一般性は失ってしまうわけである。それは当然なので、とまどう必要はない。普通の入門書で勉強した場合は、前の段階で学んだことを修正しながら次の段階の勉強を進めるわけだが、本書ではその必要は全くないばかりか、進んだ量子論の本を、それよりも一般的な立場・異なる立場を知った上で読めるわけである。これこそが、本書で基礎を身につけた利点であり、筆者の狙いでもある。だから、勉強して

いて判らなくなったら、とりあえず本書を開いてみるとよい。特に、スเปードマークの付いた部分に解決の糸口があることが多いと思う。だから、ある程度学年が上がったら、本書を再び取り出し、スペードマークの付いた項目を読むことを強く勧める。

また、本書は、本質・原理原則・一般性に重点を置いているので、すぐ次に読む本としては、正反対のタイプである、計算テクニックに重点を置いた本を選ぶのもバランスがとれてよいだろう。その際にも、ときどき本書と見比べて、「この本でやっていることは、(本書で学んだ) 一般的な枠組みから見ると、○○を基本変数にとって、正準量子化で量子化して、(4.5 節の) 正準量子化の曖昧な部分は素朴な対称化で済ませたことになる」とか「有限自由度系だから無限自由度系の場合の(7.3 節に書いた) 問題を気にしなくてよいのだな」などということを確認しながら読むことをお勧めする。そうすれば、計算の海に溺れて本質を見失ってしまうことなく、計算テクニックを習得できると思う。

本書の後に学ぶべき事項は、具体的には次のようになる。まず、学部3年生から4年生前期までには、次の事を学んで欲しい：量子力学における対称性と保存則、特に角運動量の扱い。水素原子の電子状態。定常状態の摂動論、時間変化する状態の摂動論。断熱変化。変分法。簡単な散乱理論、同種粒子の多粒子系の扱いの基礎。これらの事項を、演習問題を解きながら身につけて欲しい。さらに、学部4年生から大学院初年級までには、次の事を学んで欲しい：場の理論における対称性と保存則。場の理論の摂動論、場の理論における平均場近似、相転移と自発的対称性の破れ、繰り込みの基礎、混合状態を扱う理論。そこから先は進む分野によって違うので、各研究室の指導教官に訊いて欲しい。

学問でもスポーツでも、基礎が大事であると言われる。それは裏返せば、基礎を身につけていないために困っている人が多いことを意味する。実際、先に進んでつまづいている学生さんを見ると、結局は基礎がしっかりしていないためであることが多い。本書によって、読者が量子論の基礎をしっかりと身につけて下さることを願いつつ、筆を置く。

付録 A

複素数と複素ベクトル空間

A.1 複素数

$i^2 = -1$ となる数 i を考え、**虚数単位**と呼ぶ。 x, y が実数のとき、 $z \equiv x + iy$ を**複素数** (complex number) と言う。複素数全体の集合を $\mathbf{C}$ と書き、実数全体の集合を $\mathbf{R}$ と書く。 x を**実部**、 y を**虚部**と言い、それぞれ、 $\text{Re}(z)$ 、 $\text{Im}(z)$ と書く。実数は、虚部がゼロの複素数と見なせるので、 $\mathbf{R} \subset \mathbf{C}$ 。

複素数同士の四則演算は、実数と同様に行う。例えば、

$$z_1 z_2 = z_2 z_1, \quad (z_1 + z_2)^2 = z_1^2 + 2z_1 z_2 + z_2^2$$

となる。実部と虚部を同定する時には、 i の偶数べきが実数であることに注意する。例えば、

$$z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$$

より、 $\text{Re}(z_1 z_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2$ 、 $\text{Im}(z_1 z_2) = x_1 y_2 + y_1 x_2$ である。

$z^* \equiv x - iy$ を、 $z = x + iy$ の**共役複素数**と呼ぶ。複素数を共役複素数に置き換える操作を、**複素共役** (complex conjugate) をとると言う。これらのことから、次のことがわかる：

$$\text{Re}(z) = \text{Re}(z^*) = \frac{z + z^*}{2}, \quad \text{Im}(z) = -\text{Im}(z^*) = \frac{z - z^*}{2i},$$

$$(z^*)^* = z, \quad x \text{ が実数なら } x^* = x,$$

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*,$$

$$z^* z = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2.$$

また, $|z| \equiv \sqrt{x^2 + y^2}$ を z の絶対値と呼ぶ. 上の最後の式から,

$$|z|^2 = z^* z = z z^*.$$

この式はとても有用で, 例えば,

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1^* + z_2^*)(z_1 + z_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1^* z_2 + z_2^* z_1.$$

さて, 複素数を引数とする指数関数を, 実数を引数とする時と同様に,

$$\begin{aligned} e^z &\equiv \exp(z) \\ &\equiv 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

で定義すると, 実数を引数とする時と同様に,

$$e^0 = 1, \quad e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}, \quad e^{-z} = 1/e^z$$

が成り立つ. また, 任意の実数 θ に対して, 次のオイラーの公式が成り立つ:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (\theta \text{ は実数}). \quad (\text{A.2})$$

ただし, 本書では, 角度は全て radian (ラジアン) を用いている (2π radian = 360 度). 特に,

$$e^{\pm \frac{\pi}{2}i} = \pm i, \quad e^{\pm \pi i} = -1, \quad e^{\pm 2\pi i} = 1.$$

これらのことから, 任意の整数 n , 任意の実数 θ について,

$$\begin{aligned} (e^z)^n &= e^{nz}, \quad |e^{i\theta}| = 1, \quad e^{i(\theta+2\pi n)} = e^{i\theta}, \\ (e^{i\theta})^* &= e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta, \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta). \end{aligned}$$

任意の複素数 z は, 適当に実数 θ を選べば, 必ず

$$z = |z|e^{i\theta}$$

と書ける. この θ を, z の偏角と呼ぶ. この定義からわかるように, 偏角には 2π の整数倍だけの不定性がある. z^* は, z と絶対値が同じで, 偏角が逆符号である. 実際,

$$z^* = (|z|e^{i\theta})^* = |z|^*(e^{i\theta})^* = |z|e^{-i\theta}.$$

また, 複素数をかけると, 絶対値は積に, 偏角は和になる:

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\theta_1+\theta_2)}.$$

だから, 例えば n を整数とすると,

$$z^n = |z|^n e^{in\theta}$$

である. 物理では, しばしば, 偏角 θ を位相 (phase), $e^{i\theta}$ を位相因子 (phase factor) と呼ぶ. 位相因子を他の複素数にかけても, 絶対値は変わらず, 位相を変えるだけである. 実際, $z' = |z'|e^{i\theta'}$ に対して,

$$e^{i\theta} z' = |z'|e^{i(\theta+\theta')}.$$

A.2 複素ベクトル空間

集合 V が, 次の 2 つの公理 I, II を満たすとき, V を複素ベクトル空間 (または, $\mathbf{C}$ 上の線形空間) と呼び, V の元をベクトルと呼ぶ^{*1)}.

公理 I (加法) 任意の 2 つのベクトル $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ について, その和と呼ばれる第 3 のベクトル (これを $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ で表す) が定まり, 次の法則が成り立つ:

- 1) $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$.
- 2) $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$.
- 3) ゼロベクトルと呼ばれる特別なベクトル (これを $\mathbf{0}$ で表す) がただ一つ存在し, どんなベクトル $\mathbf{x}$ に対しても, $\mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$.
- 4) 任意のベクトル $\mathbf{x}$ に対し, $\mathbf{x} + \mathbf{x}' = \mathbf{0}$ となるベクトル $\mathbf{x}'$ がただ一つ存在する. これを $\mathbf{x}$ の逆ベクトルと呼び, $-\mathbf{x}$ で表す.

公理 II (スカラー倍) 任意のベクトル $\mathbf{x}$ と任意の複素数 c について^{*2)}, 「 $\mathbf{x}$ の c 倍」と呼ばれるベクトル (これを $c\mathbf{x}$ で表す) が定まり, 次の法則が成り

*1) 高校までに習うベクトル (3 次元実空間ベクトル) を, 拡張したものである.

*2) 複素ベクトル空間とか, $\mathbf{C}$ 上の線形空間と呼ぶ由来は, スカラー倍するときの数が, 複素数であることによる. これが実数であれば, 実ベクトル空間 ($\mathbf{R}$ 上の線形空間) である.

立つ:

- 5) $c(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = c\mathbf{x} + c\mathbf{y}$.
- 6) $(c + c')\mathbf{x} = c\mathbf{x} + c'\mathbf{x}$.
- 7) $(cc')\mathbf{x} = c(c'\mathbf{x})$.
- 8) $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

例 複素数を成分とする N 行の列ベクトル (N 個の複素数を縦に並べて括弧でくくったもので、縦ベクトルとも呼ぶ) 全体の集合

$$\mathbf{C}^N \equiv \left\{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{pmatrix}, z_j \in \mathbf{C} \right\}$$

は複素ベクトル空間を成す。ただし、和とスカラー倍を次式のように単純に定義する:

$$c \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{pmatrix} + c' \begin{pmatrix} z'_1 \\ z'_2 \\ \vdots \\ z'_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cz_1 + c'z'_1 \\ cz_2 + c'z'_2 \\ \vdots \\ cz_N + c'z'_N \end{pmatrix} \quad (c, c' \in \mathbf{C}).$$

V の m 個のベクトル, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ に対して,

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_m\mathbf{x}_m$$

のような和を, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ の線形結合 (linear combination) と言う。もしも, $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_m\mathbf{x}_m = \mathbf{0}$ が満たされるのが, $c_1 = c_2 = \dots = c_m = 0$ の時だけであれば, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ は, 互いに線形独立 (あるいは単に, 独立) であると言う。これは要するに, 「どの $\mathbf{x}_j$ も, 他の $\mathbf{x}_k$ ($k \neq j$) の線形結合では表せない」ということである。例えば, $\mathbf{C}^2$ の場合, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形

独立だし, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ も線形独立だけれども, 両者を併せてしまうと, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ は線形独立でなくなってしまう。実は, $\mathbf{C}^2$ の場合には, 線形独立なベクトルの数は 2 個が上限で, 3 個以上はあり得ない。一般に, V の線形独立なベクトルの数の最大値 (n 個の線形独立なベクトルが存在し, かつ, $n+1$ 個の線形独立なベクトルは存在しない, という数 n) を V の次元 (dimension) と呼び, $\dim V$ と書く。例えば, $\dim \mathbf{C}^N = N$ であり, $\mathbf{C}^N$ は「 N 次元複素ベクトル空間」である。

複素ベクトル空間 V の次元が n であるとき, 適当な n 個の線形独立なベクトル $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ が見つければ, 線形独立と次元の定義から, V の任意のベクトルはこれらの線形結合で表せる。つまり, 適当に係数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ を選んでやれば,

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \dots + c_n\mathbf{b}_n$$

と表せる。このことから, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ は V の基底である, と言う。基底の選び方は一意的でないが, どんな選び方をしても, 基底を成すベクトルの数は n ($= \dim V$) 個である。例えば $\mathbf{C}^2$ の場合, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ を基底に選ぶ

と, 任意の $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$ は,

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \frac{\xi + \eta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{\xi - \eta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

と表せる。

V に内積が定義されている場合は, 基底を次のように選ぶと便利である:

- $\mathbf{b}_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) のノルムは 1 である。
- $\mathbf{b}_j$ と $\mathbf{b}_k$ ($j \neq k$) は直交する。

これを満たす基底を, 正規直交基底 (orthonormal basis) あるいは正規直交完全系 (complete orthonormal set) と呼ぶ。もちろん, 正規直交基底も一意的ではない。

付録 B 行列

数字を並べて括弧でくくったものを行列 (matrix) と呼ぶ。例えば、

$$\hat{M} \equiv \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 0 & -i \end{pmatrix}$$

は 2 行 3 列の行列である。 $\hat{M}$ の i 行 j 列目に並ぶ数字を、 ij 要素と呼び、 M_{ij} と書く。例えば、この例では $M_{21} = -1, M_{12} = i$ である。逆に、要素 M_{ij} ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$) よりなる n 行 m 列行列を、 (M_{ij}) と書くこともある。 n 成分の列ベクトルは、 n 行 1 列の行列とも見なせる。

行の数と列の数が等しい行列を正方行列と呼ぶ。正方行列 (M_{ij}) の $i = j$ なる成分 M_{ii} を対角要素 (diagonal element) と呼び、 $i \neq j$ なる成分を非対角要素 (off-diagonal element) と呼ぶ。非対角要素が全てゼロの正方行列を、対角行列 (diagonal matrix) と言う。

行列の和とスカラー倍は、各要素に対する演算として定義する。例えば、

$$z \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + z' \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} za + z'a' & zb + z'b' \\ zc + z'c' & zd + z'd' \end{pmatrix}.$$

これから判るように、和をとるのは、行の数も列の数も等しい行列同士でないとできない。また、 n 行 m 列行列 $\hat{A}$ と、 m 行 l 列行列 $\hat{B}$ との積 (かけ算) を、次のように定義する：

$$\hat{A}\hat{B} \text{ の } ij \text{ 要素} \equiv \sum_{k=1}^m A_{ik}B_{kj}.$$

例えば、

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

かけ算の定義から明らかに、左側の行列の列の数と右側の行列の行の数が等しくないとかけられない。正方行列なら左右取り換えてもかけ算ができるが、ただの複素数とは違い、かける順番を変えると、一般には結果が変わる。例えば、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ であるが、かける順番を変えると、}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ と変わる。この例のように、2 つの行列をかけた結果がかける順番により変わるとき、その 2 つの行列は交換しないとか非可換 (noncommutative) であると言う。結果が同じなら、交換する (commute) とか可換 (commutative) であると言う。}$$

対角要素が全て 1 で、それ以外はすべてゼロの正方行列を単位行列と呼び、 $\hat{1}$ とか $\hat{E}$ などと書く。例えば、2 行 2 列では、

$$\hat{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

単位行列をかけても行列は変わらない。

正方行列には、行列式 (determinant) というものが定義できる (値は複素数)。その一般的な定義と計算法は、線形代数の本を参照して欲しいが、2 行 2 列の行列については簡単で、

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

行列式がゼロでない正方行列は、逆行列を持つ。正方行列 $\hat{M}$ の逆行列 $\hat{M}^{-1}$ とは、 $\hat{M}\hat{M}^{-1} = \hat{M}^{-1}\hat{M} = \hat{1}$ を満たす行列のことである。逆に、逆行列を持つなら、それは行列式がゼロでない正方行列である。

行列 $\hat{A}$ の複素共役 (complex conjugate) $\hat{A}^*$ とは、その成分を、全て複素共役に置き換えたものである。例えば、

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{pmatrix}.$$

行列 $\hat{A}$ の転置行列 $\hat{A}^t$ とは、 i 行 j 列と、 j 行 i 列を、そっくり入れ換えたものである。例えば、

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}.$$

行列 $\hat{A}$ のエルミート共役 (hermitian conjugate), $\hat{A}^\dagger$ とは, $(\hat{A}^*)^t$ のことである. 例えば,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix}.$$

$\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ となる行列 $\hat{A}$ を, エルミート行列 (hermitian matrix) と呼ぶ. 即ち, エルミート行列の成分は,

$$A_{ij} = A_{ji}^*$$

を満たす. また, $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{1}$, つまり $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$ となる行列 $\hat{U}$ を, ユニタリー行列 (unitary matrix) と呼ぶ. 即ち, ユニタリー行列の成分は,

$$\sum_i U_{ij}^* U_{ij'} = \delta_{j,j'}, \quad \sum_j U_{ij} U_{i'j}^* = \delta_{i,i'}$$

を満たす. ここで, $\delta_{j,j'}, \delta_{i,i'}$ はクロネッカーのデルタ (3.60) である.

付録 C 問題解答

問題 3.1 もしも, $\sum_j c_j |\psi_j\rangle = 0$ であれば, $|\psi_k\rangle$ ($k = 1, 2, \dots$) との内積をとれば, $c_k \langle \psi_k | \psi_k \rangle = 0$. 仮定より $\langle \psi_k | \psi_k \rangle \neq 0$ だから $c_k = 0$ となるので, $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots$ は線形独立.

問題 3.2

$$(\xi^* \eta^*) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi' \\ \eta' \end{pmatrix} = \left[\left\{ \begin{pmatrix} 0 & -i \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \right\}^* \right]^t \begin{pmatrix} \xi' \\ \eta' \end{pmatrix}$$

から明らかだが, 両辺をそれぞれ計算して, 一致することをみれば納得できるだろう.

問題 3.3 例えば, $\hat{\sigma}_y^\dagger = (\hat{\sigma}_y^*)^t = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \hat{\sigma}_y$.

問題 3.4 異なる固有値に属する固有ベクトルは直交するので, $\langle a', l | a, j \rangle' = \langle a, l | a, j \rangle' \delta_{a,a'}$ である. また, (3.102) より $\sum_{a,l} |a, l\rangle \langle a, l| = \sum_{a,j} |a, j\rangle \langle a, j| = \hat{1}$. これらを用いる. まず,

$$|a, j\rangle' = \hat{1} |a, j\rangle' = \sum_{a', l} |a', l\rangle \langle a', l | a, j \rangle' = \sum_l |a, l\rangle \langle a, l | a, j \rangle'.$$

これより,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{m_a} |a, j\rangle' \langle a, j| &= \sum_{j=1}^{m_a} \sum_{l, l'} |a, l\rangle \langle a, l | a, j \rangle' \langle a, j | a, l' \rangle \langle a, l'| \\ &= \sum_{l, l'} |a, l\rangle \langle a, l| \left(\sum_{j=1}^{m_a} |a, j\rangle' \langle a, j| \right) |a, l'\rangle \langle a, l'| \\ &= \sum_{l, l'} |a, l\rangle \langle a, l| \left(\sum_{a'} \sum_{j=1}^{m_{a'}} |a', j\rangle' \langle a', j| \right) |a, l'\rangle \langle a, l'| \end{aligned}$$